ИнваРадар — текст выступления

Заметки докладчика по каждому слайду полной версии презентации. Слайды 1–20 — основное выступление (5–7 минут), 21–27 — приложение для вопросов. Файл создаётся из PPTX скриптом `export_notes.py`.

---

1. ИнваРадар

Добрый день. ИнваРадар — система, которая находит борщевик Сосновского и золотарники по спутниковым данным и превращает карту в задание для бригады. Главная мысль, которую прошу запомнить: мы не делаем ещё одну карту. Мы замыкаем цикл от снимка до проверки результата работ. На фото — заросли борщевика в Калужской области, так выглядит то, что мы ищем.

---

2. ИнваРадар превращает спутниковые данные в наряд для бригады: адрес очага, допустимый метод работ и правовое основание

Три тезиса. Первый: борщевик растёт быстрее, чем его успевают найти пешком. Второй: мы связываем спутник, модель риска, дрон, жителей и бригаду в один цикл. Третий: это уже работает на реальных данных Москвы. Карта на 4 225 квадратных километров, шестнадцать тысяч очагов, у каждого есть метод работ по закону. В конце попросим один полевой сезон на трёх территориях.

---

3. Борщевик захватывает 22–27 тыс. га в год, а ищут его пешком и по жалобам

Россельхознадзор за четыре года нашёл больше 93 тысяч гектаров заражённых сельхозземель, и каждый год добавляется ещё 22–27 тысяч. Подмосковье только в этом сезоне планировало обработать 23,4 тысячи гектаров. В Москве на ООПТ Мосприрода выкашивает борщевик до десяти раз за лето — это огромный ручной труд, и он начинается с вопроса «где». Сок растения вызывает тяжёлые ожоги, а модель Сколтеха показывает, что к середине века условия для борщевика будут почти на всей европейской части страны.

---

4. В 2026 году сошлись три условия: закон обязал бороться с борщевиком, небо Москвы закрыто для дронов, спутниковый ИИ стал открытым

Почему это нельзя было сделать раньше и почему нельзя откладывать. С 1 марта 2026 года действует 294-ФЗ: бороться с опасными инвазивными растениями обязан любой правообладатель, и штрафуют за бездействие. Значит, нужна карта, которой можно доверять. Второе: с мая 2023 года полёты дронов над Москвой ограничены, сплошной облёт невозможен, поэтому искать надо из космоса. Третье: летом 2025 года Google DeepMind открыла эмбеддинги AlphaEarth, и карту города теперь можно посчитать за минуты.

Подмосковье уже выписало первый штраф по данным спутника, дрона и ИИ — направление выбрано государством.

---

5. У каждого участника своя часть картины, и ни у кого нет цикла целиком

Пройдусь по ролям. Департаменту и Мосприроде нужна актуальная карта и проверка, что покос сработал. Ботаники «Инвазиума» вручную модерируют фото волонтёров. Жители боятся ожогов и не видят, что их жалобу услышали. Подрядчики обрабатывают сплошь и не могут доказать объём работ. Надзор в Подмосковье тратит время на поиск владельца участка. Каждой роли ИнваРадар даёт свой выход из одной и той же системы.

---

6. Пять шагов замыкаются в цикл: результат каждой проверки дообучает модель

Это центральный слайд. Шаг первый — спутник: раз в год карта вероятности по всему городу с шагом 10 метров. Второй — очередь: вероятность умножаем на близость людей, коридоров распространения и размер очага. Третий — проверка: дрон по госзаданию обводит куртину, житель присылает фото, ИИ проверяет вид. Четвёртый — наряд: метод работ по закону, владелец по кадастру. Пятый — контроль: повторный снимок через три-четыре недели. Результат контроля возвращается в обучение, поэтому каждый сезон модель становится точнее. Аналоги останавливаются на первом или третьем шаге.

---

7. Каждый уровень съёмки делает то, что умеет лучше других: космос сужает поиск, дрон обводит куртину, житель подтверждает вид

Мы не привязаны к одной модели. Для космоса берём геопространственные базовые модели — по бенчмарку GEO-Bench-2 на мультиспектральных данных лидируют TerraMind и Prithvi-EO-2.0. Для дрона — замороженная модель DINOv2 и линейный классификатор поверх неё. На картинке посередине — реальный аэроснимок из Подмосковья: белый контур нарисовали ботаники, жёлтым закрашено то, что нашла система. Камера, которая сделала этот снимок, в обучении не участвовала. На 263 таких снимках ROC AUC — 0,95. Для фото жителей — классификатор вида. Ядро написано на Rust: 42 миллиона пикселей за две минуты на четырёх ядрах.

---

8. Биология вида задаёт сроки работ, способ удаления и срок наблюдения за очагом

Каждое правило в системе следует из биологии. Борщевик обычно цветёт один раз в жизни, на третий–шестой год, и после плодоношения отмирает. Значит, главное — не дать ему отцвести, и цветущие очаги идут первыми. Точка возобновления сидит в корневой шейке: покос её не убивает, нужна подрезка ниже уровня почвы. Одно растение даёт 15–20 тысяч семян; большая часть прорастает следующей весной, но часть живёт два-три года, а скошенные розетки откладывают цветение. Отсюда пять сезонов наблюдения. И внизу —

почему борщевик опасен: фурокумарины сока под ультрафиолетом сшиваются с ДНК клеток кожи.

---

9. Физика задаёт границы: спутник сужает поиск, а контур куртины даёт только съёмка с разрешением в сантиметры

Почему мы не обещаем найти каждое растение со спутника. Пиксель Sentinel-2 — сто квадратных метров. Его отражение — смесь цветков и фона. Чтобы отличить смесь от шума, белых зонтиков в пикселе должно быть от восьми до пятнадцати квадратных метров. Одиночное растение со спутника не видно в принципе, поэтому спутник у нас сужает поиск, а контур даёт дрон. Камера 4/3 дюйма с высоты 100 метров даёт 2,7 сантиметра на пиксель, это десять пикселей на зонтик. Третий блок — окна съёмки: в мае розетки обгоняют траву, в конце июня–июле видны белые зонтики, в августе–сентябре — жёлтые метёлки золотарника.

---

10. Рельеф и сток проверены как гипотеза: для борщевика их оставили, для золотарника исключили

Мы посчитали по цифровой модели рельефа Copernicus две гидрологические величины. HAND — высоту над ближайшим водотоком вдоль линии стока. TWI — индекс влажности, он показывает, где копится вода. Перед этим заполнили понижения рельефа алгоритмом Priority-Flood, чтобы сток не обрывался в каждой ямке. Дальше важна методика: критерий выбрали заранее — долю новых находок 2025–2026 годов в верхних 20% площади. Для борщевика рельеф поднял её с 36,0% до 38,4%, это согласуется с экологией вида: он любит поймы. Для золотарника рельеф ухудшил прогноз, с 45,7% до 43,4%, сухие залежи от стока не зависят. Поэтому признаки выбираются для каждого вида отдельно.

---

11. Карта Москвы и ближнего Подмосковья с шагом 10 м считается за несколько минут

Это карта борщевика на 2025 год: квадрат 65 на 65 километров, Москва и ближнее Подмосковье. Цветом показаны верхние 10% площади, чем темнее, тем выше вероятность. Модель учится на 1 574 проверенных находках из iNaturalist. Важная деталь: фоном служат не случайные точки, а 60 тысяч наблюдений других растений, сделанных теми же людьми в тех же местах. Так ошибка выборки — люди ходят вдоль дорог и по паркам — одинакова у находок и у фона и не попадает в модель. Видно, что очаги вытягиваются вдоль рек, дорог и ЛЭП и густеют в поясе заброшенных полей.

---

12. На районах, которых модель не видела, карта находит очаги в 2,5–3,3 раза чаще случайного обхода

Как мы проверяли. Город разбит на блоки пять на пять километров, и модель ни разу не видит находок из проверяемого блока — это стандарт для пространственных данных, без него метрики завышаются. Верхние 10% площади карты содержат 25,0% известных находок борщевика: это в 2,5 раза больше случайного обхода, доверительный интервал от 2,1 до 2,9. Для устойчивых очагов, которые отметили два и больше независимых наблюдателя, — 39,8%,

в четыре раза. У золотарника в верхнем одном проценте площади находок в семь раз больше случайного. И главный тест — вперёд во времени: обучили на данных до 2024 года и проверили на 383 новых находках 2025–2026 годов. Метки — точки жителей с погрешностью GPS до 50 метров, так что реальная точность по контурам будет выше; это и измерим в пилоте.

---

13. Утром бригада получает маршрут по самым опасным очагам, а не карту

Карта сама по себе бригаде не поможет. Поэтому каждый очаг получает приоритет: вероятность, умноженная на близость людей, на близость дорог, рек и ЛЭП и на размер. Все множители видны оператору, никакого чёрного ящика. На карте — юг Москвы, окно девять на девять километров. Пятнадцать самых приоритетных точек, маршрут 17,9 километра, его строит Rust-ядро. Чёрные точки — сообщения жителей в iNaturalist: их здесь 82. Это не независимая проверка — на таких сообщениях модель училась, — а контекст: районом уже интересуются люди.

---

14. ИИ разбирает две трети фотографий жителей сам и отличает борщевик и золотарник от безобидных двойников

Жители — наши главные сенсоры, но их фото кто-то должен проверять, а борщевик легко спутать с дудником или борщевиком сибирским. Мы обучили классификатор на 13 тысячах фото iNaturalist: четыре класса — два инвазивных вида и их двойники. Проверка строгая: ни один автор фото не попадает одновременно в обучение и проверку, как будет с новыми волонтёрами. Если модель уверена больше чем на 0,9 — а это 68% сообщений — она права в 94% случаев. Остальное уходит к ботанику. Это снимает с экспертов две трети ручной модерации.

---

15. Метод работ выбирается по закону, и в Москве дрон остаётся разведчиком, а не опрыскивателем

Для каждого из 16 056 очагов система сама проверяет пять правил и пишет основание в заказ-наряд. Водоохранные зоны считаются по Водному кодексу: ширина 50, 100 или 200 метров по длине реки; у Москвы-реки 200. В них запрещены и авиаобработка, и любые пестициды — это 4 456 очагов, там только механика. Дальше СанПиН: в черте населённых пунктов зелёные насаждения обрабатывают только наземной аппаратурой, а беспилотник с пестицидом держится не ближе 700 метров от жилья, водоёмов и ООПТ. В Москве это значит, что опрыскивать с дрона нельзя, и система это прямо показывает: дрон находит и обводит, а обрабатывает наземная бригада точно по контуру. Опрыскивание с дрона допустимо только для 168 очагов в полях за пределами населённых пунктов. На ООПТ — только механика, как и работает Мосприрода. У детей — без пестицидов и в начале очереди. У памятников — без земляных работ. И важное: ИИ не выписывает штрафов. Он даёт индикатор риска для надзора, решение и протокол — за человеком.

16. Сильные решения уже есть, но каждое закрывает один-два шага цикла; ИнваРадар соединяет их

Мы уважаем всех, кто в этой таблице, и не конкурируем с ними, а соединяем. Яндекс со «СтопБорщевиком» нашли по снимкам 421 гектар очагов в 17 регионах, но очереди и контроля нет. Подмосковье строит контур надзора: спутник, дрон, ИИ, штраф — но без приоритета по людям. Сколтех сделал бортовой ИИ для дрона. «Инвазиум» собирает данные волонтёров, но без ИИ. ИнваРадар закрывает весь цикл и открыт: карта Яндекса, данные «Инвазиума» и дроны подрядчиков могут стать его входами.

17. Каждые 10% площади, которые не придётся обрабатывать вслепую, экономят около 32 млн ₽ за сезон

Экономику считаем аккуратно, как сценарий. Подмосковье планирует обработать 23,4 тысячи гектаров. При нормативе 8,3–19,3 тысячи рублей за гектар, середина — 13,8 тысячи, сезон стоит около 323 миллионов рублей. Если благодаря карте и контурам вслепую не придётся обрабатывать хотя бы десятую часть площади, это 32 миллиона в год. Плюс меньше гербицида — точечная обработка по контуру вместо сплошной — и меньше ожогов: очаги у школ и площадок обрабатываются первыми. Фактические цифры дадут замеры в пилоте.

18. Один полевой сезон делает работающую систему городским сервисом

План простой. Версия 1.2 работает сейчас. С декабря по март подключаем данные: бот «Инвазиума», кадастр, аэрофото города, обращения жителей, модуль цветения по Sentinel-2. С апреля по сентябрь — пилот на трёх территориях: полёты в мае, в июле на цветении борщевика и в августе на золотарнике, сравнение с работой бригад. С октября — масштаб на Москву и область и 13 видов списка «Инвазиума». Внизу — метрики пилота, по ним нас можно будет проверить.

19. Проект отвечает на все три акцента номинации: мониторинг среды, анализ экосистем и участие горожан

Номинация «Цифровизация экологических решений» ценит работающие цифровые продукты. Мы показываем три вещи. Мониторинг и управление: карта, очередь, наряды с правовым основанием. Анализ экосистем: две инвазивные угрозы, рельеф и гидрология, область применимости модели, проверка во времени. Участие граждан: фото жителей проверяет ИИ, статус работ возвращается волонтёру. В прошлом году на премию подали 550 проектов; в цифровой номинации призёрами стали SharingMap — сервис для горожан, «AI-ботаник» МГУ — ИИ-оценка повреждений растительности — и GreenID. ИнваРадар — работающая система на реальных данных города: карта, наряды, веб-карта и видео.

20. Нам нужен один полевой сезон и три территории, чтобы показать цикл целиком

Наш запрос конкретный. Пилот с Мосприродой на трёх природных территориях с известными очагами — сравним с текущей практикой. Разрешение на точечные облёты приоритетных зон в окна цветения, по госзаданию. Доступ к аэрофотосъёмке города и обезличенным обращениям жителей о борщевике. И экспертиза ботаников «Инвазиума»: они проверяют разметку, мы автоматизируем их модерацию. Спасибо, готовы ответить на вопросы.

---

21. Все данные открытые, а каждая метрика воспроизводится одной командой

Слайд для вопросов о методике. Слева данные и лицензии. Справа кривая захвата: по горизонтали доля площади, которую обходим по карте, по вертикали доля находок, которую при этом встречаем. Серая диагональ — случайный обход. Обе кривые идут выше диагонали на всём диапазоне.

---

22. Карта показывает, где она уверена, и сама планирует свою проверку в поле

Две карты. Слева — область применимости модели по методу Meyer и Pebesma: красным отмечены места, признаки которых слишком далеки от обучающих данных. Это 3,7% площади, и там прогнозу не доверяем. Справа — 250 точек полевой проверки. Они случайные внутри четырёх слоёв карты, поэтому дадут несмещённую оценку площади зарослей, точности и полноты с доверительными интервалами. Находки граждан такого не дают: люди ходят там, где удобно.

---

23. Водоохранные зоны считаются по Водному кодексу, а длину реки система восстанавливает по сети водотоков

Ширина водоохранной зоны по статье 65 зависит от длины реки, а её нет в открытых слоях. Мы восстанавливаем её сами: линии водотоков в OSM нарисованы по течению, на каждом слиянии главной считаем ветвь с самым длинным путём к истоку. Так Москва-река, Пахра и Десна получают 200 метров, Яуза — 100, ручьи — 50. Пруды меньше 0,5 квадратного километра собственной зоны не имеют, если не стоят на реке. В пилоте заменим это на границы из Государственного водного реестра.

---

24. Инвазия — это и история сельского хозяйства, и риск для археологического наследия

Немного гуманитарного контекста. Борщевик Сосновского описан в 1944 году и с конца 1940-х его сеяли как силосную культуру; заброшенные поля стали резервуаром. Само слово «борщ» у Фасмера исходно значит растение борщевик, а уже потом похлёбку из него. Дачники одновременно жертвы и переносчики. Для наследия важно: подрезка корневой шейки — земляные работы, и рядом с памятниками нужна осторожность. На юге Москвы есть курганы вятичей, например в Царицыне, их изучал Институт археологии РАН.

25. Короткие ответы на вопросы, которые нам задают чаще всего

Шпаргалка к вопросам. Отвечаю коротко и с цифрой.

26. Источники

Полный список с ссылками — в docs/SOURCES.md в репозитории.

27. Фотографии, данные и шрифты

Все фото — наблюдения iNaturalist под CC BY или CC0 с указанием авторов; аэрофото — открытый набор Сколтеха.